

ZAVRŠNI RADOVI U GRAĐEVINARSTVU

TERACERSKI RADOVI

- a) **TEHNIČKI USLOVI ZA IZVOĐENJE TERACERSKIH RADOVA**
- b) **TEHNIČKI USLOVI ZA IZRADU I POLAGANJE TERACO PLOČA**
- c) **NORMATIVI UTROŠKA RADNOG VREMENA I MATERIJALA
ZA TERACERSKE RADOVE**

TEHNIČKI USLOVI ZA IZVOĐENJE TERACERSKIH RADOVA

(JUS U.F3.050 sa obaveznom primenom od 28. X 1978)

SADRŽAJ:

- 1. Predmet**
- 2. Definicija**
- 3. Vrste**
- 4. Materijali**
- 5. Izvođenje**
- 6. Prateći radovi**
- 7. Merenje i način obračuna radova**

1 Predmet

Ovim tehničkim uslovima se utvrđuje postupak za oblaganje podova i drugih površina teracom, kao i osnovne smernice za izbor i kvalitet materijala i metode proveravanja kvaliteta gotovog teraca.

2 Definicija

Teraco je vrsta veštačkog kamena izrađenog od mineralnog veziva i drobljenog kamenog agregata, pločastih komada prirodnog kamena ili keramike.

3 Vrste

3.1 Prema ovom standardu teraco se razvrstava na sledeće vrste:

- običan teraco,
- teraco-mozaik,
- teraco-trake (bordure),
- teraco-podnožja (holkele ili sokle),
- stepeništa.

3.2 Sve vrste teraca mogu se izraditi u jednobojnim ili višebojnim površinama. Kombinovanjem više vrsta agregata različitih boja sa upotrebom oksidne boje mogu se izvoditi razni geometrijski oblici i šare.

3.3 Teraco se može izrađivati na podložnom sloju betona ili neposredno na masivnoj, čvrstoj konstrukciji.

4 Materijali

4.1 Cement

Za izradu teraca bilo koje vrste mora se upotrebiti cement kvaliteta utvrđenog u standardu JUS B.C1.011.

4.2 Šljunak

Za izradu podložnog sloja mora se upotrebiti jedar i čist mineralni agregat (šljunak, pesak ili drobljeni materijal) takve granulacije koja obezbeđuje dobijanje betona utvrđene marke i krupnoće u zavisnosti od debljine podloge (zrno veličine do 8 mm).

4.3 Kameni agregat

4.3.1 Za izradu teraca mora se upotrebiti drobljeni agregat od prirodnog kamena (uglavnom mermera i jedrog krečnjaka) koji se la-

ko glača i čiji koeficijent habanja, u zavisnosti od vrste kamena, mora da bude:

- za mermer, najviše . . . 30 cm³/50 cm²,
- za krečnjak, najviše . . . 20 cm³/50 cm².

Ukoliko se upotrebi više vrsta kamenog agregata, onda ih treba odabrati tako da imaju približno istu sposobnost uglaćavanja.

4.3.2 Zrna agregata moraju biti približno kockastog oblika. Zrna iverastog ili pločastog oblika nisu podesna.

4.3.3 Prema veličini zrna, agregat se razvrstava na sledeće krupnoće:

Oznaka agregata	Trgovački naziv	Veličina zrna mm
00	kameno brašno	manje od 1
0	kameni griz	od 1 do 2
1	kameni sitnež	preko 2 do 4
2	kameni sitnež	preko 4 do 7
3	kameni sitnež	preko 7 do 10
4	kameni sitnež	preko 10

4.3.4 Za izradu teraco-mozaika mogu se upotrebiti veći ili manji pravilni ili nepravilni komadi prirodnog kamena, kvaliteta utvrđenog u t. 4.3.1 i debljine najmanje 1 cm, ili odlomci keramičkih ploča i pločica.

4.3.5 Voda za spravljanje betona za podložni sloj i za teraco mora biti čista i bez primesa koje bi štetno uticale na beton, prema Pravilniku o tehničkim merama i uslovima za beton i armirani beton.

4.3.6 Boje koje se upotrebljavaju za bojenje teraca moraju biti isključivo oksidne i postojane prema uticajima cementa, svetlosti i uobičajenih sredstava za pranje i održavanje teraca. One moraju, sem toga, biti fino mlevene.

4.3.7 Za razdvajanje pojedinih polja bilo koje vrste teraca dilatacionim razdelnicama mogu se upotrebiti umeci od traka raznih materijala i to:

- za vidni sloj — nerđajući čelik ili drugi metali koji ne korodiraju, kao i plastične mase;
- za podložni sloj — bitumenizirani papir, plastične folije i slično.

5 Izvođenje

5.1 Opšte odredbe

5.1.1 U tehničkom opisu na osnovu kojeg se ugovaraju i izvođe teracerski radovi mora se za svaki pojedini slučaj posebno navesti:

- vrsta i kvalitet podloge, ako je potrebno, i konstrukcija;
- vrsta i stanje površine koja se obrađuje i da li je ona već ranije obrađivana (novogradnja ili adaptacija);
- vrsta obrade i posebni zahtevi u vezi sa ovim (o obliku, boji, debljini, izgledu gornje površine, nameni itd.);
- radovi, posebno po spratovima;
- broj, vrsta i nacrt posebnih oblika — kada, sudopera, bazena, žardinijera, sa njihovom namenom;
- vrsta stepenišnog podnožja (sokle);
- izgled i način obrade stepenika;
- odstupanje podloge u odnosu na horizontalnost;
- odstupanje od pravog ugla površine koja se oblaže;
- dilatacione razdelnice;
- otežani rad usled zakrčenosti prostorija ili nepogodnih temperaturnih uslova.

5.1.2 Podloga mora biti kvalitetna i pripremljena za predviđenu obradu. Ona mora biti ravna, dovoljno hrapava, čvrstoće prema predviđenom opterećenju poda i pravilno nivelisana. Smatra se da podloga nije kvalitetno pripremljena za obradu:

- ako ima velikih neravnina (dozvoljava se neravnina od 1 cm na 2 m horizontalne i 0,5 cm na 2 m za vertikalne površine);
- ako nema zahtevanih padova ili se postojeći ne slažu sa zahtevanim;
- ako ima pukotina nastalih usled zatezanja ili sleganja;
- ako je podloga suviše vlažna;
- ako podloga upija;
- ako je podloga veoma zaprljana;
- ako je podloga »iscvetana«;
- ako je podloga zamrznuta.

5.1.3 Kvalitet izvedenih radova utvrđuje se prema uzorku koji je pre izvođenja teracerskih radova izvođač obavezan da izradi. Uzorci moraju imati izgled gotovog teraca i moraju se podneti naručiocu na uvid i saglasnost. Uzorci treba da su veličine najmanje 20 cm × 20 cm do 50 cm × 50 cm, što zavisi od krupnoće uslovljenog agregata.

5.2 Priprema podloge

5.2.1 Neposredno pre polaganja teraca ili podložnog sloja, podloga se mora očistiti od kreča, gipsa, mrlja od raznih masnoća ili boja,

kao i drugih nečistoća, a zatim oprati. Isto tako, moraju se ukloniti i eventualne mrlje od »iscvetavanja« koje bi mogle štetno da deluju na prijanjanje teraca, odnosno podložnog sloja za podlogu.

5.2.2 Pre razastiranja spravljenog betona, podloga mora biti pripremljena prema tački 5.2.1, a ukoliko je suva, mora se njena površina navlažiti, pazeći da nigde ne ostane voda koja bi sprečavala pravilno prijanjanje podložnog betona za osnovu.

5.3 Izrada

5.3.1 Podložni sloj

5.3.1.1 Podložni sloj, ukoliko je ugovoren, mora se izraditi od betona marke najmanje MB 150 i u debljini od najmanje 2,5 cm, spravljen od portland-cementa, šljunka i onoliko vode koliko je potrebno za dobijanje betona konzistencije vlažne zemlje, a u svemu ostalom prema važećem Pravilniku o tehničkim merama i uslovima za beton i armirani beton.

5.3.1.2 Ukoliko se vidni sloj ne polaže odmah na još svež podložni beton, onda se površina podložnog betona mora podesnim alatom izbrazdati unakrsno dok je još sveža.

5.3.1.3 Podložni sloj za podnožja izrađuje se od cementnog maltera ili sitnozrnog betona, s tim što se eventualne spojnice između opeka (ako je osnova zid od opeka) moraju prethodno očistiti od maltera do dubine od najmanje 2 cm i isprati vodom. Ukoliko je predviđeno zaobljenje podnožja, onda se i podložni sloj mora izvesti prema predviđenom zaobljenju.

5.3.2 Vidni sloj

5.3.2.1 Smeša za vidni sloj običnog teraca, bordura i podnožja sastoji se od cementa, drobljenog agregata i vode; prema potrebi može se dodati i boja, pri čemu količina cementa zavisi od krupnoće agregata, s tim da na jedan zapreminski deo cementa ne sme biti više od 2,5 zapreminska dela agregata.

Ukoliko se upotrebljava agregat razne krupnoće zrna, onda se njegovi sastojci moraju prethodno izmešati usuvo. Za vertikalna oblaganja i slobodnoviseće stepenice uzima se odnos cementa i agregata 1 : 2, a za ostale radove 1 : 2,5.

5.3.2.2 Suvom agregatu, pripremljenom po tački 5.3.2.1, dodaje se utvrđena količina cementa i sve zajedno se izmeša (ručno ili mašinski), a zatim se mešajući doda onoliko vode koliko je potrebno da se dobije masa određene vlažnosti koja se može lepo razastri i nabijati do zaglađivanja (gletovanja).

5.3.2.3 Ukoliko je predviđeno dodavanje boje, onda se boja u prahu mora prethodno izmešati zajedno sa cementnom usuvo, i to pre nego što se cement dodaje agregatu.

5.3.2.4 Teraco-smeša mora biti ravnomerno i potpuno gusto razasrta na još svež podložni sloj. Ukoliko se teraco-smeša nanosi neposredno na masivnu konstrukciju, odnosno na već očvršli podložni sloj, onda se te površine prethodno moraju premazati cementnim mlekom.

5.3.2.5 Sve izrađene površine moraju biti ravne, horizontalne ili vertikalne, a gde je potrebno kose ili oble. Osnovni sloj mora se čvrsto vezati za zidove i podove, a gornji sloj za osnovni sloj. Profili i uglovi moraju biti sa oštrim i pravilnim ivicama, izrađeni tačno prema opisu.

5.3.2.6 Najmanja debljina vidnog sloja utvrđuje se:

- za običan teraco za podove — 20 mm,
- za teraco-mozaike — 30 mm,
- za podnožja i druge vertikalne površine — 10 mm,
- za gazišta stepeništa — 20 mm.

5.3.3 Teraco-trake

Ukoliko su pojedina polja teraca i traka raznih boja, onda granica između polja i traka mora biti oštra i pravilna. To isto važi i za razne ukrasne oblike (šare) koje se, po pravilu, izrađuju odgovarajućim šablonima.

5.3.4 Teraco-mozaike

Izvodi se na isti način kao i običan teraco, s tim što se odlomci kamenih ili keramičkih ploča, prethodno očišćenih sa naličja i ovlaženih toliko da na površini nema vode, utiskuju u još svež sloj cementnog maltera. Svaka pločica se postavlja tako da razmak od jedne do druge bude približno isti.

Zatim se poravnava ravnjačom od 4 do 5 cm, odgovarajuće dužine, i pokuca čekićem da bi svaka pločica ravno »sela« na svoje mesto. Kada se postigne odgovarajuća ravnina, spojnice se popune teraco-smešom odgovarajuće boje. Teraco se dobro utisne između spojeva pločica, utrlja se mistrijom tako da masa bude 2 do 3 mm iznad pločica, što se prilikom glačanja lako skida i poravnava sa pločicama.

Teraco oko slivnika i sličnih elemenata ugrađenih u pod mora se naročito pažljivo nabiti i obraditi, tako da ima čiste ivice.

5.3.5 Podnožja

Podnožja se izrađuju od teraco-smeše uglavnom sa sitnijim agregatom, a u svemu osta-

lom kao za običan teraco, i izvode se uglavnom ručnim oblikovanjem zaobljenja i nabijanjem.

5.3.6 Oblaganje stepenica

Oblaganje stepenica i stepenišnih greda uglavnom je isto kao i oblaganje teraco-podova i podnožja. Radi se sa agregatom, uglavnom sitnijim (oznake 1 ili 2). Pored alata upotrebljavaju se i kalupi i letve-ravnjače radi oblikovanja i dobijanja pravilno obloženih stepenika i greda.

Stepenice i stepenišne grede oblažu se teracom pošto su obavljeni bravarski radovi.

5.4 Dilatazione razdelnice

5.4.1 Podovi izrađeni od teraca bilo koje vrste moraju se izvoditi sa razdeljenim poljima veličine najviše 3,0 m u svakom pravcu, razdvojenim dilatacionim razdelnicama.

5.4.2 U zgradama koje su građene sa konstrukcionim dilatacionim razdelnicama moraju se iznad tih razdelnica izvesti i razdelnice u teracu, kako u njegovom podložnom sloju tako i u vidnom, tj. dilataciona razdelnica mora prolaziti celom debljinom podložnog sloja i vidnog sloja teraca.

5.4.3 U dilatazione razdelnice obavezno se stavljaju umeci — trake od materijala za to predviđenih. Trake moraju biti po širini jednake debljini vidnog, odnosno podložnog sloja, a mogu mestimično biti izbušene ili sa trnovima radi boljeg prijanjanja u masu teraco-smeše, odnosno podložnog betona. Umeći — trake moraju u vidnom sloju ležati potpuno pravo.

5.4.4 Pod dilatacionim razdelnicama treba podrazumevati i dodirna mesta teraca sa podovima od drugih materijala, kao što su parket, ksilolit, keramičke pločice i ostalo; moraju se izgraditi po postupku utvrđenom u prethodnoj tački.

5.4.5 Ukoliko kroz površine obrađene teracom prolaze cevi raznih instalacija, onda se one ne smeju kruto ubetonirati u teraco ili podložni sloj, već se prethodno moraju obmotati bitumeniziranim papirom, ili sličnim sredstvom, da bi se omogućila nesmetana dilatacija cevi kroz teraco. Obmotavanje cevi na navedeni način mora se izvesti celom debljinom vidnog sloja teraca i podložnog sloja.

5.5 Negovanje obrađenih površina

Odmah po završenom polaganju i obradi vidnog sloja teraca obrađene površine se moraju negovati na sledeći način:

- sprečavanjem gaženja po obrađenim površinama najmanje tri dana, a prema potrebi i duže, što zavisi od upotrebljene vrste cementa i od vremenskih prilika;
- zaštitom obrađene površine od promaje i neposrednog osunčavanja, razastiranjem podesnih vlažnih pokrivača (vreća, slame, rogoza ili sl.), koji moraju biti uzdignuti iznad teraca za oko 10 cm;
- ukoliko se pokrivači osuše, naknadnim vlaženjem prskanjem vodom.

5.6 Brušenje i glačanje

5.6.1 Najranije 7 dana posle polaganja teraca, odnosno po završenom negovanju po prethodnoj tački, obrađene površine se očiste od ostataka pokrivača, a zatim se bruse grubim brusom dotle dok se ne pojave čiste površine agregata, odnosno čiste površine mernih odlomaka. Brušenje se obavezno izvodi mašinski, a samo manje ili teško pristupačne površine mogu se brusiti ručno ili malim električnim mašinama.

5.6.2 Pošto se završi brušenje grubim brusom, površina se opere čistom vodom, a zatim se kitom spravljenim od cementa, mernog brašna i boje, prema potrebi, ispune i poravnaju sve vidljive rupice, brazde ili mesta gde su izbačena zrna agregata.

5.6.3 Po stvrdnjavanju kita, posle 3 dana, cela površina teraca se glača redom brusevima razne finoće sve dok se ne postigne glatka i ravna površina ravnomernog sjaja. Pošto se glačana površina opere čistom vodom, na teracu ne sme biti vidnih rupica, brazdi ili tragova brušenja. Ukoliko se takvi nedostaci ipak pojave, onda ih treba ukloniti po postupku navedenom u prethodnoj tački.

5.6.4 Po završetku finog glačanja, cela površina se mora oprati, pa pošto se osuši ponovo oprati vodom kojoj je dodato neko sredstvo za pranje (sapunica, deterdžent ili slično) i osušiti.

5.6.5 Na kraju se teraco premazuje lanenim uljem ili rastvorom voska u benzinu i uglača krpama.

Ovaj postupak se vrši posle završetka svih radova na objektu.

5.7 Proveravanje obrađenog teraca

5.7.1 Prianjanje

Prianjanje sloja za masivnu konstrukciju, odnosno vidnog sloja za podložni sloj, proverava se kucanjem lakim čekićem ili čeličnom šipkom na raznim mestima odrađenih površi-

na teraca i podnožja. Ukoliko pri tome nastane tup zvuk, onda se takva mesta moraju obeležiti, a zatim pažljivo dletom isklesati neprionuli deo.

Otklesana mesta se očiste, operu vodom i ispune teraco-smešom, odnosno odlomcima ploča, koje po svom sastavu i boji moraju imati približno isti izgled kao i izvedeni pod. Popravljenosti mesta se obrađuju u svemu ostalom po odredbama ovog standarda.

5.7.2 Ravnost

5.7.2.1 Ravnost gotovog poda, odnosno pravost podnožja, proverava se pravom ravnjačem koja se nasatice polaže na pod na raznim mestima. Pod je ravan, odnosno podnožje pravo, ako ispod položene ravnjače nema odstupanja većeg od 2 mm na 1 m dužine. Veća odstupanja moraju se ukloniti naknadnim brušenjem i glačanjem.

5.7.2.2 Uslovljeni nagibi poda proveravaju se istom ravnjačem i libelom, a eventualna odstupanja moraju se ukloniti doterivanjem kako je opisano u prethodnoj tački.

5.7.3 Izgled

Izgled gotovog poda se proverava prostim posmatranjem (vizuelno) i upoređivanjem sa ugovorenim uzorkom, shodno t. 4.1.3. Pri tome cela površina mora biti ravnomernog sjaja i ujednačenog rasporeda agregata.

5.8 Zaštitne mere

5.8.1 Izvođač teraca je obavezan da u toku radova zaštititi još nestvrdnute površine od oštećenja.

5.8.2 Posle potpunog završenja teraca po odredbama ovog standarda izvođač teraca predaje izvršene radove preko zapisnika o primopredaji naručiocu, koji se mora starati o njihovom daljem obezbeđenju.

5.8.3 Pošto se teraco izvodi uz obilno korišćenje vode, izvođač radova je obavezan da radove drugih izvođača (zidarskih, molersko-farbarskih, stolarskih i drugih) obezbedi od kvašenja, prljanja ili drugih oštećenja.

6 Prateći radovi

Prateći radovi su oni radovi koji i bez posebnog navođenja u tehničkom opisu pripadaju ugovorenim radovima i obavezni su za izvođača.

6.1 U prateće radove spadaju radovi navedeni u t. 6.1.1 do 6.1.14.

6.1.1 Uzimanje mera za izvođenje radova i obračun, uključujući korišćenje mernih aparata i davanje radne snage.

6.1.2 Dovođenje vode, gasa i struje od priključka na gradilištu koji je dao naručilac, do mesta korišćenja.

6.1.3 Korišćenje malih mašina, alata i opreme.

6.1.4 Izrada traženih uzoraka.

6.1.5 Osvetljavanje, čišćenje i grejanje prostorija i sanitarija za boravak radnika izvođača.

6.1.6 Uklanjanje svih nečistoća i otpadaka koji proističu od izvođača.

6.1.7 Zaštita izvedenih površina od oštećenja do momenta primopredaje teracerskih radova.

6.1.8 Preduzimanje mera za higijensko-tehničku zaštitu (HTZ) po postojećim propisima.

6.1.9 Isporuka potrebnog materijala.

6.1.10 Čišćenje podloga (manjih nečistoća).

6.1.11 Izravnavanje manjih neravnina i oštećenja podloge.

6.1.12 Izrada sastava teraco-površine sa drugim površinama.

6.1.13 Učvršćivanje električnih kutija ili slivnika koji se nalaze na obrađenoj površini.

6.1.14 Dopremanje sveg materijala od skladišta na gradilištu do mesta ugradnje, kao i eventualno vraćanje na najveću udaljenost od 50 m i visinu $h = 20$ m.

6.2 Sledeće vrste radova ne spadaju u prateće radove.

6.2.1 Postavljanje ograde i ostalih prepreka za onemogućavanje saobraćaja po određenim površinama.

6.2.2 Izrada raznih udubljenja za smeštaj opreme ili specijalnih instalacija.

6.2.3 Čišćenje podloge od grubih nečistoća (šuta, gipsa, ostataka maltera itd.).

6.2.4 Postavljanje hidroizolacije preko građevinske podloge u vidu hartije ili premaza.

7 Merenje i način obračuna izvršenih radova

7.1 Izvršeni radovi od teraca mere se i obračunavaju prema sledećem:

- po kvadratnom metru obračunavaju se površine poda, pragova i sličnih horizontalnih površina,
- po dužnom metru obračunavaju se podnožja, bordure, razdelne trake i dilatacione razdelnice, ako je to u tehničkom opisu posebno predviđeno,

— po komadu razne ukrasne šare, umeci i slično, ukoliko nisu obuhvaćeni obračunom po kvadratnom odnosno dužnom metru.

7.1.1 Radovi za koje je ugovoreno obračunavanje po kvadratnom metru obračunavaju se na osnovu dužine i širine vidne površine teraca, odnosno između ivica bordura ili podnožja, kada se ovi delovi obračunavaju posebno. Pri tome se ne odbijaju površine raznih ukrasa, ugrađenih slivnika, stubova, cevi i slično, ako njihova površina iznosi najviše $0,15 \text{ m}^2$.

7.1.2 Radovi za koje je predviđeno obračunavanje po dužnom metru, obračunavaju se prema sledećem:

- bordure — po stvarnoj dužini,
- podnožja, dilatacione razdelnice i razdelne trake — prema najvećoj vidnoj dužini.

7.2 Izvođač teraca je obavezan da za obračun pripremi tačno kotirane planove stvarno izvršenih radova, sa ucrtanim i kotiranim eventualnim izmenama i odstupanjima u odnosu na prvobitno ugovorene planove.

7.3 Povećanja normirane vrednosti pri obračunu utroška radnog vremena su sledeća:

7.3.1 Ukoliko se radovi izvode na visini iznad 20 m, utrošak radnog vremena uvećava se za 10%.

7.3.2 Za radove koji se izvode pod otežanim uslovima, u zakrčenim prostorijama (mašinske sale, kotlarnice), utrošak radnog vremena se povećava za 15%.

7.3.3 Ako se radovi obavljaju pod veštačkim osvetljenjem, utrošak radnog vremena uvećava se za 10%.

7.3.4 Ukoliko se izrada podnožja vrši u prostorijama površine do $1,5 \text{ m}^2$, utrošak radnog vremena se povećava za 20%.

7.3.5 Kada se u stepeništu rade stepenišna podnožja visine od 10 do 15 cm, utrošak radnog vremena se povećava za 20% u odnosu na kosa stepenišna podnožja.

7.3.6 Pri oblaganju stepenika u dve oksidne boje, utrošak radnog vremena se povećava za 20%.

7.3.7 Ukoliko se oblaganje svih vrsta stepenica i stepenišnih greda vrši pri ugrađenim ogradama, utrošak radnog vremena se, zbog otežanog brušenja, uvećava za 10%.

7.3.8 Pri oblaganju zavojnih stepenica, utrošak radnog vremena se povećava za 30%, a pri izradi bočnih greda za 40%.

TEHNIČKI USLOVI ZA IZRADU I POLAGANJE TERACO-PLOČA

(JUS U.F3.052 sa obaveznom primenom od 28. X 1978)

SADRŽAJ:

- 1. Predmet**
- 2. Definicija**
- 3. Vrste ploča**
- 4. Dimenzije ploča**
- 5. Svojstva i karakteristike materijala**
- 6. Svojstva i karakteristike ploča**
- 7. Kontrola kvaliteta**
- 8. Izrada i obrada ploča**
- 9. Polaganje ploča**
- 10. Skladištenje, pakovanje i transport**
- 11. Dokaz o kvalitetu**
- 12. Označavanje**

1 Predmet

Ovim tehničkim uslovima se utvrđuje sastav, način izrade, svojstva i karakteristike, kontrole kvaliteta i način polaganja teraco-ploče i mozaik-ploče (u daljem tekstu »ploče«).

2 Definicija

2.1 Ploče su proizvod dobijen mašinskim putem, presovanjem pod pritiskom, od drobljenog agregata na bazi prirodnog kamena (uglavnom mermera i tvrdih krečnjaka) i keramike ili pločastih komada prirodnog kamena sa cementom kao vezivom. Mogu biti od jedne ili više vrsta agregata različite boje. Izrađuju se u dva sloja (donji sloj — podloga od betona i gornji sloj — habajući sloj od teraca) ili u jednom sloju od teraca po celoj debljini ploče. Dodatkom boje u vezivo mogu se dobiti različite boje osnove.

2.2 Ploče služe za spoljna i unutrašnja oblaganja podova i zidova.

3 Vrste ploča

Prema krupnoći i obliku upotrebljenog agregata ploče se dele na teraco-ploče i mozaik-ploče.

3.1 Teraco-ploče se izrađuju od jedne ili više vrsta drobljenog agregata, sitnijeg ili krupnijeg, od prirodnog kamena ili keramike.

3.2 Mozaik-ploče se izrađuju od manjih ili većih odlomaka, pravilnog ili nepravilnog oblika jedne ili više vrsta prirodnog kamena, keramike ili lomljenih komada teraco-ploča.

4 Dimenzije ploča

4.1 Dimenzije ploča i tolerancije date su u tabeli 1.

Debljine ploča mogu biti i manje od datih u tabeli, ako se to može postići načinom proizvodnje.

4.2 Završne ploče za oblaganje zidova rade se, prema potrebi, zaobljene na jednoj ili na dve susedne strane. Trouglaste polutke po dijagonali upotrebljavaju se za izradu podova koji imaju višestranu nagibu. U pogledu dimenzija odgovaraju polutkama ploča prema tabeli 1.

Tabela 1

Mere u mm

Vrsta proizvoda	Dimenzije			Dozvoljena odstupanja	
	dužina	širina	debljina	dužina i širina ±	debljina ±
Teraco-ploče	150	150	15	1	2
	200	200	20		2
	250	250	25		2
	300	300	30		3
	400	400	35		4
	500	500	40		5
	600	600	40		5
Mozaik-ploče	400	400	40	1	5
	500	500	40		
Polutke	150	75	15	1	2
	200	100	20		2
	250	125	25		2
	300	150	30		3
	400	200	35		4
	500	250	40		5
	600	300	40		5

4.3 Olučaste ploče ili trake i naročiti fazonski delovi za uglove upotrebljavaju se pri prelazu s vertikalne strane zida na površinu poda. Debljine ploča, traka i fazonskih delova su iste kao i debljine ploča date u tabeli 1, a ostale dimenzije se usklađuju prema nameni.

5 Svojstva i karakteristike materijala

5.1 Cement

Za izradu ploča bilo koje vrste upotrebljava se portland-cement čiji je kvalitet utvrđen u standardu JUS B.C1.011. Ako se za ploče traži bela osnovna boja, primenjuje se beli cement (JUS B.C1.009).

5.2 Agregat

5.2.1 Za izradu donjeg sloja ploča (podloge) od betona može se upotrebiti prirodni (šljunak) ili drobljeni agregat, propisane granulacije i kvaliteta prema P.B.A.B (Pravilnik za beton i armirani beton — za beton marke 150).

5.2.2 Za izradu habajućeg sloja teraco-ploča može se upotrebiti agregat proizveden od prirodnog kamena ili keramike čija je otpornost prema habanju ispitana po standardu JUS B.B8.015 — za mermer najviše 30 cm³/50 cm² — za krečnjak najviše 20 cm²/50 cm², a za keramiku najviše 10 cm³/50 cm³.

5.2.3 Za izradu mozaik-ploča mogu se upotrebiti veći ili manji, pravilni ili nepravilni komadi ploča od prirodnog kamena debljine najmanje 1 cm ili odlomci keramičkih ili teraco-ploča.

Otpornost prema habanju materijala koji se koristi za izradu habajućeg sloja mozaik-ploča mora biti u granicama utvrđenim u t. 5.2.2.

U pogledu veličine zrna drobljeni agregat se razvrstava prema tabeli 2.

Tabela 2

Oznaka agregata	Trgovački naziv	Veličina zrna, mm
00	kameno brašno	manje od 1
0	kameni griz	preko 1 do 2
1	kameni sitnež	preko 2 do 4
2	kameni sitnež	preko 4 do 7
3	kameni sitnež	preko 7 do 10
4	kameni sitnež	preko 10

5.3 Voda

Voda za izradu podloga od betona i habajućeg sloja mora u svemu odgovarati važećim propisima za beton i armirani beton.

5.4 Boje

Boje koje se upotrebljavaju za bojenje teraca moraju biti isključivo oksidne i postojane prema uticaju cementa, svetlosti i uobičajenih sredstava za pranje i održavanje teraca.

6 Svojstva i karakteristike ploča

6.1 Dimenzije ploča

Dimenzije ploča moraju odgovarati vrednostima datim u tabeli 1.

Strane ploča moraju biti pod pravim uglom, izuzimajući trouglaste polutke, i ne smeju biti oštećene.

6.2 Ravnost ploča

Ploče, izuzimajući olučaste ploče ili trake, moraju biti ravne u svim pravcima.

6.3 Debljina habajućeg sloja

U ploča koje se rade u dva sloja, debljina habajućeg sloja mora biti najmanje 5 mm;

ovaj sloj mora biti dobro vezan za podlogu od betona.

6.4 Savojna čvrstoća, habanje i upijanje vode

Savojna čvrstoća posle 28 dana, dozvoljeno habanje i upijanje vode ploča, utvrđeni su u tabeli 3.

Tabela 3

Vrsta ploča	Prosečna savojna čvrstoća, najmanje bar	Habanje cm ³ /50cm ²	Upijanje vode, najviše %
Podne ploče i fazonski komadi	40	20 do 30	10
Zidne ploče i fazonski komadi	28	—	10

6.5 Postojanost na mrazu

Podne i zidne ploče za spoljna oblaganja moraju biti otporne prema mrazu u skladu sa standardom JUS B.B8.001.

7 Kontrola kvaliteta

7.1 Kontrola kvaliteta materijala

Materijali koji se koriste za izradu ploča proveravaju se u pogledu svojstava i karakteristika prema standardima navedenim u tački 5.

7.2 Kontrola kvaliteta ploča

7.2.1 Za kontrolu kvaliteta ploča prema ovom standardu uzimanje uzoraka se vrši na taj način što se uzima prosečni uzorak od 10 ploča, uzetih sa raznih mesta na skladištu. Za delimična ispitivanja po tački 6.4 uzima se prosečan uzorak od 5 ploča.

7.2.2 Proveravanje dimenzija

Dimenzije se proveravaju na najmanje 5 ploča i to merenjem dužine, širine i debljine, koje moraju odgovarati dimenzijama utvrđenim u tabeli 1, u kojoj su data i dozvoljena odstupanja.

7.2.3 Proveravanje oštećenja

Oštećenje ploča po površini i naprslini proveravaju se vizuelno na 5 ploča.

Oštećenje ivica meri se na po jednoj strani svake od 5 ploča i ne sme biti veće od 3% od zbiru dužina tih strana.

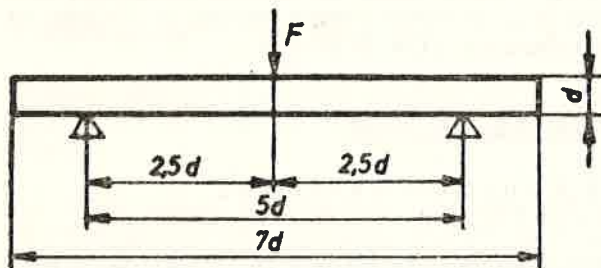
7.2.4 Ispitivanje debljine habajućeg sloja

U ploča koje se rade u dva sloja, habajuć sloj se meri na 4 mesta na svakoj od 5 ploča i izračunava se njihov prosek.

Debljina habajućeg sloja ne sme biti manja od 5 mm (t. 6.3). Prionljivost habajućeg sloja za podlogu betonskog sloja ispituje se vizuelno i po zvuku lakim udarcima po površini ploče postavljene vertikalno. Zvuk mora biti jasan.

7.2.5 Ispitivanje savojne čvrstoće

Ispitivanje savojne čvrstoće vrši se na epruvetama dužine $7d$, širine $2d$ (d je nazivna debljina ploče). Ispitivanje se vrši na pet epruveta. Epruveta se stavi sa habajućim slojem odozdo, na 2 oslonca sa rasponom od $5d$ prema slici i opterećuje se koncentrisanom silom koja se povećava za 300 N/s, do loma epruvete. U tom momentu registruje se sila loma F .



Savojna čvrstoća dobija se iz sledećeg obrasca:

$$\delta_s = \frac{3}{2} \cdot \frac{F \cdot l}{bd^2}$$

gde je:

δ_s = savojna čvrstoća, u Pa,

F = sila loma, u N,

l = $5d$ — raspon, u m,

b = $2d$ — širina epruvete, u m,

d = debljina epruvete, u m.

Rezultat je prosek dobijen ispitivanjem 5 epruveta i mora biti u utvrđenim granicama prema tabeli 3.

7.2.6 Ispitivanje otpornosti prema habanju

Otpornost podnih ploča prema habanju ispituje se na tri epruvete, prema standardu JUS

B.B8.015, a rezultat je prosečna vrednost koja mora biti u utvrđenim granicama prema tabeli 3.

7.2.7 Ispitivanje upijanja vode

Upijanje vode ispituje se na 5 epruveta prema standardu JUS B.B8.010, a rezultat je prosečna vrednost koja mora biti u utvrđenim granicama prema tabeli 3.

7.2.8 Ispitivanje postojanosti na mrazu

Ispitivanje postojanosti ploča prema mrazu vrši se na 5 epruveta, prema standardu JUS B.B8.001. Ispituju se samo ploče namenjene za spoljnu upotrebu.

8 Izrada i obrada ploča

8.1 Izrada ploča

8.1.1 Habajuć sloj obično se izrađuje stavljanjem pripremljene mase u kalup koji se potom izlaže vibracijama.

8.1.2 Podložni sloj se izrađuje od betona marke najmanje MB 150, u debljini koja odgovara debljini ploče, krupnoći agregata i konzistenciji koja se odredi prema karakteristikama efekata vibrirajućeg stroja. Ugrađivanje podložnog sloja vrši se vibriranjem i zbijanjem u kalup na prethodno ugrađeni habajuć sloj.

8.1.3 Ploče u jednom sloju izrađuje se samo od mase za habajuć sloj, po postupku opisanom u t. 8.1.1.

8.2 Obrada ploča

Sveže izrađene teraco-ploče, izrađene postupkom iz t. 8.1.1, 8.1.2 i 8.1.3, slažu se na stalke i drže u vlažnoj prostoriji najmanje 3 dana. Posle toga vrši se grubo brušenje strojem za brušenje. Posle grubog brušenja, površina se premaže odgovarajućim kitom i zatim se ploče ponovo slože u stalke i drže u vlažnoj prostoriji sve dok kit dovoljno ne očvrsne.

Pošto kit očvrsne, ploče se fino bruse. Posle završenog brušenja, ploče se slažu u odgovarajuće stalke i smeštaju u skladište.

9 Polaganje ploča

9.1 Polaganje podnih ploča

Podne ploče se polažu na očišćenu i opranu podlogu na koju se prethodno razastre sloj cementnog maltera 1 : 4, debljine najmanje 2

cm. Cementni malter se radi sa čistim peskom i vlažne konzistencije prema standardu JUS U.M8.050.

Teraco-ploče se polažu horizontalno ili prema predviđenom padu koji se kontroliše ravnjačom. Svaka ploča se najpre podbije sa cementnim malterom i namesti. Potom se ploča skida i površina zbijenog maltera prelije cementnim mlekom pa se ploča preko toga položi i fiksira. Pošto je polaganje ploča na podnu površinu izvedeno takvim postupkom, cementnim mlekom se zaliju sastavci između ploča. Utiskivanje cementnog mleka u sastave vrši se sve dotle dok ga cementni malter ispod ploče prima. Zatim se odmah sa površina poda skine višak cementnog mleka i pod se dobro očisti.

9.2 Oblaganje vertikalnih zidova

Oblaganje vertikalnih zidova teraco-pločama vrši se u svemu prema standardu JUS U.F7.010.

9.3 Ispitivanje ugrađenih ploča

Ugrađene ploče ispituju se vizuelno i po zvuku, lakim udarcima po površini ploče. Zvuk mora biti jasan.

10 Skladištenje, pakovanje i transport

10.1 Skladištenje

Ploče po ovom standardu moraju na skladištima proizvođača i isporučioaca biti složene po vrstama proizvoda (oznaka broja artikla) i dimenzijama.

10.2 Pakovanje

Ploče čija ivica ne prelazi 40 cm pakuju se, ukoliko ugovorom o isporuci nije drukčije predviđeno, dvojako:

- u okvirima od drvenih letvica,
- u drvenim paletama.

Za ploče većih dimenzija ne utvrđuje se standardno pakovanje, te se način pakovanja ugovara sa naručiocem.

10.2.1 Pakovanje u okvirima od drvenih letvica mora biti takvo da ploče leže upravno na duže strane okvira. Ploče se pakuju tako da obrađene površine budu okrenute jedna prema drugoj (lice na lice). Ploče se moraju smestiti tako da se ne pomeraju, kako bi se obezbedile od oštećenja pri utovaru, transportu i istovaru. Veličina okvira mora biti tolika da ukupna masa ploča i okvira, radi lakšeg rukovanja, ne prelazi 60 kg.

10.2.2 Slaganje ploča u drvenim paletama mora biti takvo da budu obezbeđene od bilo kakvog pomeranja i mogućnosti oštećenja pri utovaru, transportu i istovaru.

Stabilnost sloga obezbeđuje se čeličnim ili plastičnim trakama. Ploče se pakuju obrađenim površinama okrenutim jedna prema drugoj. Broj ploča u slogu palete mora biti takav da ukupna masa ploča i palete ne prelazi 1 600 kg.

10.3 Transport

Okviri sa pločama (t. 10.2.1) polažu se u transportna sredstva tako da leže po dužoj strani. Ako je ugovorena isporuka sa složenim pločama u vozilu, ploče se slažu nasatice u pravcu vožnje i na podesan način obezbeđuju od preturanja.

11 Dokaz o kvalitetu

Uz isporuku proizvođač je dužan da priloži uverenje o kvalitetu izdato od strane organizacije udruženog rada registrovane za tu delatnost.

12 Označavanje

Na svakom okviru ili paleti sa pločama moraju biti nalepnice sa sledećim oznakama:

- JUS U.F3.052,
- naziv i mesto proizvođača,
- dimenzije i oznaka vrste ploča.

Nalepnice sa oznakama moraju se pilepiti tako da budu lako uočljive.



»MEĐIMURJE« GRAĐEVNI KOMBINAT ČAKOVEC

OOUR
»KERAMIČARI-TERACERI«

Sajmište bb
TEL. (042 811-333)
(042 811-975)

OOUR »Keramičari-teraceri« sa 130 zaposlenih djeluje u sastavu građevinske radne organizacije GK »MEĐIMURJE« Čakovec od 1970. godine, prati građevinsku operativu kombinata, a izvodi i radove van kombinata.

OOUR »Keramičari-teraceri« izvodi:

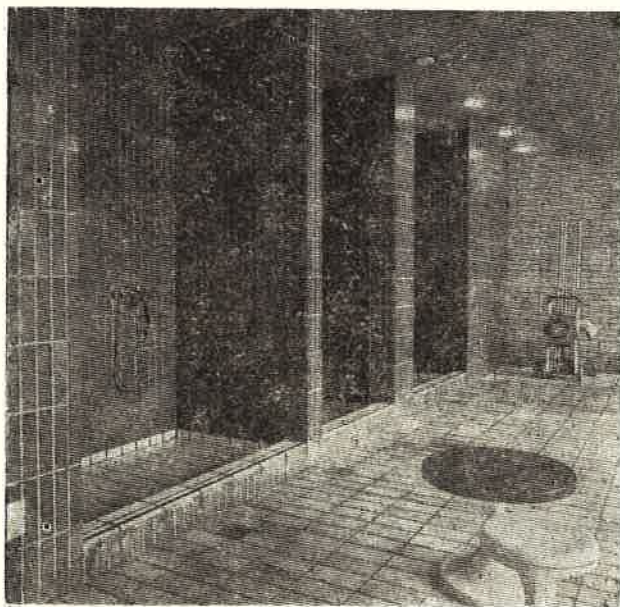
KERAMIČARSKE radove svih svih vrsta s ugradnjom cca 140.000 m² raznog opločenja X KAMENARSKE radove — oblaganje zidova, fasada, popločavanje podova, oblaganje stepenica i sl. X TERACERSKE radove — monolitni-liveni teraco i montažne teraco radove.

OOUR »Keramičari-teraceri« u sklopu Građevinskog kombinata »MEĐIMURJE« Čakovec, sudjeluje u izgradnji objekata svih namjena: **stambenih objekata** (Čakovec, Zagreb, Umag, Karlovac, Makarska, Glin...), **zdravstvenih objekata-bolnica** (Sl. Brod, Rovinj, Čakovec, Var. Toplice...), **škola** (»Politička škola »J. B. TITO« u Kumrovcu, »ŠUMARSKA« u Karlovcu, »SPO-MEN ŠKOLA« u Varaždinskim Toplicama, »GOC« u Čakovcu, Osnovnih škola u brojnim



mjestima i gradovima primjerice u Motovunu, Pitomači, Čakovcu, **turističkih objekata** (TN »ZATON« kod Zadra, »KORAL«, »AURORA« i »ISTRA« u Umagu, »DEPADANSE«, naselje »KATORO«, turističko naselje »VILE RUBIN«, »MONSENA«, »VALALTA« Rovinj, »PETALON« Vrsar i dr., **robnih kuća** u Čakovcu, Kardeljevu, Podravskoj Slatini, Pitomači, Visokom..., **banaka** u Vinkovcima, Čakovcu, Podravskoj Slatini, Đurđevcu i Mariboru, **industrijskih objekata** KIK »POMURKA« — klanica u Murskoj Soboti, DI »SLAVONIJA« u Slavonskom Brodu, »ORIO-LIK« u Oriovcu, »SLOGA« u Samoboru, »SVILANA« u Osijeku, »MTČ« u Čakovcu... **dječjih vrtića** u Čakovcu, Samoboru, Obrovcu, Somboru, Zagrebu... **hotelsko-lječilišnih kompleksa** u Daruvaru i Varaždinskim Toplicama s otvorenim i zatvorenim bazenima za plivanje i terapiju.

Na dosadašnjim republičkim i saveznim proizvodnim takmičenjima, OOUR »Keramičari-teraceri« postigli su vidne rezultate, dok su 1981. godine osvojili laskavu titulu državnih prvaka. Početkom 1982. godine keramičari GK »MEĐIMURJE« u suradnji s sarajevskom »Integrom« realizirali su značajan i vrlo složen projekat na postavljanju 3.000 četvornih metara keramičkih pločica u novoizgrađenom hotelskom kompleksu »PALESTINA-MERDIEN« u Iraku. Na istom je objektu postavljen i stakleni mozaik. Na taj se je način OOUR »Keramičari-teraceri« dokazao i na gradilištima van naših granica.



8. NORMATIVI UTROŠKA RADNOG VREMENA I MATERIJALA ZA TERACERSKE RADOVE

Sadržaj:

Strana

8.1 Teraco podovi — — — — —	46
8.2 Teraco bordure i sokle — — — — —	47
8.3 Teraco obloga zidova i stubova — — — — —	49
8.4 Teraco obloga stepenica — — — — —	50
8.5 Teraco solbanci — — — — —	55
8.6 Bankine — — — — —	56
8.7 Pragovi — — — — —	57
8.8 Razni teraco radovi — — — — —	57
8.9 Fluatiziranje — — — — —	60

8.1 TERACO PODOVI

8.1.1 TERACO PODOVI — OBIČNI

Livenje teraco poda bez bordure debljine 2 cm preko betonske podloge. Teraco glačan dva puta sa špahtlovanjem.

1. površine osnove do 3,00 m²
2. površine osnove od 3,00 do 6,00 m²
3. površina osnove preko 6,00 m²

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Pozicija		
		1	2	3
Materijal:				
Cement	kg	16	16	16
Kamena sitnež	kg	40	40	40
Brus	kg	0,15	0,15	0,15
Voda	m ³	0,030	0,030	0,030
El. energija	kw	3,11	3,11	3,11
Radno vreme:				
R — V	h	1,25	1,15	1,05
R — III	h	0,55	0,50	0,40
R — II	h	0,60	0,60	0,60
Svega:	h	2,40	2,25	2,05

Odnos livenja i brušenja 60% : 40% (od jedinične cene izrade 60% iznosi livenje a 40% brušenje).

Obračun po m².

8.1.2 TERACO PODOVI U VIDU ŠAH POLJA

Livenje teraco poda u vidu šah polja obojenom smesom teraca sa glačanjem i špahtlovanjem, debljina teraca 2 cm.

1. polja veličine do 60×60 cm
2. polja veličine preko 60×60 cm

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Pozicija	
		1	2
Materijal:			
Cement	kg	17	17
Kamena sitnež	kg	40	40
Oksidna boja	kg	0,40	0,40
Brus	kg	0,15	0,15
Voda	m ²	0,030	0,030
El. energija	kw	3,91	3,91
Radno vreme:			
R — VIII	h	1,60	1,50
R — V	h	1,00	0,90
R — II	h	0,90	0,90
Svega:	h	3,50	3,30

Ukoliko se na spojevima između polja stavljaju mesingane ili plastične trake utrošak vremena se povećava za 10%. Odnos livenja brušenja je 60 : 40% kao kod poz. 8.1.1.

Obračun po m².

8.1.3 TERACO MOZAIK POD

1. Izrada poda u vidu venecijanskog mozaika sa upotrebom lomljenog mermera — ploča nepravilnog oblika. Spojnice širine do 5 cm zalivene teraco masom, ukupne debljine do 5 cm, sa malterom, glačanjem i špahtlovanjem.
2. Izrada poda u vidu venecijanskog mozaika od mermernih pločica pravilnog oblika i odrezanih oštih ivica. Spojnice širine do 3 cm zalivene teraco masom, sa glačanjem i špahtlovanjem. Mermerne pločice debljine 2—5 cm, ukupna debljina sa malterom do 5 cm.

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Pozicija	
		1	2
Materijal:			
Cement	kg	20	20
Sejani šljunak	m ³	0,02	0,02
Sitan pesak	m ³	0,02	0,02
Kamena sitnež	kg	15	12
Mermerne ploče debljine od 2—3 cm	kg	70	65
Oksidna boja	kg	0,15	0,10
Brus	kg	0,30	0,30
Voda	m ³	0,040	0,040
El. energija	kw	3,28	3,28
Radno vreme:			
R — VIII	h	1,10	1,20
R — V	h	1,20	1,40
R — II	h	1,00	1,00
Svega:	h	3,30	3,60

Odnos livenja i brušenja je 60% : 40% kao kod poz. 8.1.1.
Obračun po m².

8.2 TERACO BORDURE I SOKLE

8.2.1 TERACO BORDURE NA PODU

Izrada teraco bordure debljine 2 cm pored zidova sa jednom oštom ivicom. Širina bordure:

1. od 5 do 15 cm
2. od 16 do 25 cm

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Pozicija	
		1	2
Materijal:			
Cement	kg	4	6
Kamena sitnež	kg	7	10
Oksidna boja	kg	0,06	0,10
Brus	kg	0,02	0,03
Voda	m ²	0,005	0,005
Letve 2/6 cm ¹	m ¹	0,20	0,25
Radno vreme:			
R — V	h	0,30	0,35
R — II	h	0,15	0,15
Svega:	h	0,45	0,50

Ukoliko se bordura radi šira od 25 cm utrošak vremena se povećava za 20%, a utrošak materijala zavisno od širine, a na osnovu gornje tabele.

Odnos livenja i brušenja je 60% : 40% kao kod poz. 8.1.1.
Obračun po m¹.

8.2.2 PODNOŽJA — SOKLE RAVNE

Izrada ravne teraco sokle na zidovima sa grundiranjem. Izrada podloge debljine 3 cm sa glačanjem i špahtlovanjem.

1. visina sokle do 15 cm
2. visina sokle od 16—25 cm

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Pozicija	
		1	2
Materijal:			
Cement	kg	4,50	8,00
Sejani šljunak	m ³	0,003	0,005
Kamena sitnež	kg	7,00	10,00
Oksidna boja	kg	0,03	0,05
Brus	kg	0,04	0,05
Voda	m ³	0,005	0,005
Letvice	m ¹	1,00	1,00
El. energija	kw	0,67	1,12
Radno vreme:			
R — V	h	0,70	0,80
R — II	h	0,30	0,35
Svega:	h	1,00	1,15

Odnos livenja i brušenja je 60% : 40% kao kod poz. 8.1.1.
Obračun po m¹.

8.2.3 KOSA PODNOŽJA — SOKLE U STEPENIŠTU

Izrada kose stepenišne sokle sa grundiranjem, izrada podloge (debljine 3 cm) sa glačanjem i špahtlovanjem.

1. Kosa sokla visine do 15 cm
2. Kosa sokla visine od 16—25 cm.

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Pozicija	
		1	2
Materijal:			
Cement	kg	5,00	8,00
Kamena sitnež	kg	10,00	13,00
Sejani šljunak	m ³	0,003	0,005
Oksidna boja	kg	0,03	0,05
Brus	kg	0,04	0,06
Voda	m ³	0,005	0,005
Letvice	m ¹	1,00	1,00
El. energija	kw	0,80	1,40
Radno vreme:			
R — V	h	0,90	1,00
R — II	h	0,70	0,80
Svega:	h	1,60	1,80

Odnos livenja i brušenja je 60% : 40% kao kod poz. 8.1.1.
Obračun po m¹.

8.2.4 TERACO HOLKELI — SOKLE

Izrada teraco holkel-sokle sa grundiranjem, ukupne debljine 3 cm sa glačanjem i špahtlovanjem.

1. holkel 10+15 cm
2. holkel 10+20 cm
3. holkel 10+25 cm
4. holkel 10+30 cm.

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Pozicija			
		1	2	3	4
Materijal:					
Cement	kg	7,00	7,50	8,50	10,00
Kameni sitnež	kg	12,00	13,00	15,00	18,00
Sejani šljunak	m ³	0,003	0,003	0,004	0,005
Oksidna boja	kg	0,06	0,06	0,07	0,08
Brus	kg	0,04	0,04	0,05	0,06
Voda	m ³	0,005	0,006	0,006	0,007
Letvice 2/6 cm ¹	m ³	0,20	0,20	0,20	0,20
Letvice 1/2 cm ¹	m ¹	1,00	1,00	1,00	1,00
El. energija	kw	0,84	0,99	1,02	1,21
Radno vreme:					
R — VI	h	1,00	1,10	1,20	1,30
R — II	h	0,50	0,50	0,60	0,60
Svega:	h	1,50	1,60	1,80	1,90

Odnos livenja i glačanja je 60% : 40% kao kod poz. 8.1.1.
Obračun po m¹.

8.3 TERACO OBLOGA ZIDOVA I STUBOVA

Izrada teraca sa grundiranjem, glačanjem i špahtlovanjem.

1. obrada ravnih zidova
2. obrada ovalnih zidova
3. obrada pravougaonih stubova
4. obrada okruglih stubova

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Pozicija			
		1	2	3	4
Materijal:					
Sejani šljunak	m ³	0,03	0,035	0,03	0,04
Cement	kg	22	23	23	24
Kamena sitnež	kg	43	45	45	48
Brus	kg	0,15	0,15	0,15	0,15
Voda	m ³	0,040	0,040	0,1104	0,050
Obradena građa	m ³	0,0004	0,0004	0,001	0,0004
El. energija	kw	2,80	3,30	3,10	3,70
Radno vreme:					
R — VIII	h	—	—	—	3,00
R — VII	h	—	2,80	—	—
R — VI	h	2,50	—	2,60	—
R — V	h	2,00	2,40	2,20	2,80
R — II	h	2,00	2,20	2,20	2,50
Svega:	h	6,50	7,40	7,00	8,30

Odnos livenja i brušenja je 50% : 50%.
Obračun po m².

8.4. TERACO OBLOGA STEPENICA

8.4.1. OBLOGA STEPENICA BEZ PROFILA

Oblaganje stepenica na licu mesta teraco masom sa glačanjem i špahtlovanjem. Teraco masa je debljine 2 cm.

1. gazište + čelo
2. gazište + čelo + jedna bočna strana
3. gazište + čelo + dve bočne strane

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Pozicija		
		1	2	3
Materijal:				
Cement	kg	9,00	12,00	14,00
Kamena sitnež	kg	18,00	21,00	23,00
Brus	kg	0,10	0,11	0,12
Voda	m ³	0,015	0,015	0,015
Letve — kalupi	m ¹	0,30	0,35	0,38
El. energija	kw	1,80	1,84	1,89
Radno vreme:				
R — VI	h	1,10	1,20	1,35
R — III	h	0,20	0,30	0,40
R — II	h	0,60	0,60	0,75
Svega:	h	1,90	2,10	2,50

Odnos livenja i glačanja je 60% : 40% kao kod poz. 8.1.1.
Obračun po m¹.

8.4.2. OBLOGA STEPENICA SA PROFILOM

Oblaganje stepenica na licu mesta teraco masom sa glačanjem i špahtlovanjem. Teraco masa je debljine 2 cm.

1. gazište + čelo
2. gazište + čelo + jedna bočna strana
3. gazište + čelo + dve bočne strane

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Pozicija		
		1	2	3
Materijal				
Cement	kg	9,00	12,00	14,00
Kamena sitnež	kg	18,00	21,00	23,00
Brus	kg	0,11	0,11	0,12
Voda	m ³	0,015	0,015	0,015
Letve — kalupi	m ¹	0,30	0,35	0,38
El. energija	kw	1,89	2,02	2,25
Radno vreme:				
R —	h	1,15	1,25	1,35
R —	h	0,25	0,35	0,40
R — II	h	0,60	0,70	0,70
Svega:	h	2,00	2,30	2,45

Odnos livenja i glačanja je 60% : 40% kao kod poz. 8.1.1.
Obračun po m¹.

8.4.3 OBLAGANJE RADIJALNIH STEPENICA BEZ PROFILA

Oblaganje stepenica na licu mesta teraco masom sa glačanjem i špahtlovanjem. Teraco masa je debljine 2 cm.

1. gazište + čelo
2. gazište + čelo + jedna bočna strana
3. gazište + čelo + dve bočne strane

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Pozicija		
		1	2	3
Materijal:				
Cement	kg	9,00	12,00	14,00
Kamena sitnež	kg	18,00	21,00	23,00
Brus	kg	0,10	0,11	0,12
Voda	m ³	0,001	0,001	0,001
Letve — kalupi	m ¹	0,40	0,50	0,60
El. energija	kw	2,00	2,10	2,35
Radno vreme:				
R — VIII	h	1,30	1,30	1,40
R — V	h	0,40	0,60	0,70
R — II	h	0,65	0,70	0,70
Svega:	h	2,35	2,60	2,80

Odnos livenja i glačanja je 60% : 40% kao kod poz. 8.1.1.
Obračun po m¹.

8.4.4 OBLAGANJE RADIJALNIH STEPENICA SA PROFILOM

Oblaganje stepenica na licu mesta teraco masom sa glačanjem i špahtlovanjem, teraco masa je 2 cm debljine.

1. gazište + čelo
2. gazište + čelo + jedna bočna strana
3. gazište + čelo + dve bočne strane

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Pozicija		
		1	2	3
Materijal:				
Cement	kg	9,00	12,00	14,00
Kamena sitnež	kg	18,00	21,00	23,00
Brus	kg	0,10	0,11	0,12
Voda	m ³	0,001	0,001	0,001
Letve — kalupi	m ¹	0,40	0,50	0,60
El. energija	kw	2,10	2,20	2,46
Radno vreme:				
R — VIII	h	1,40	1,40	1,60
R — V	h	0,60	0,80	0,80
R — II	h	0,70	0,70	0,70
Svega:	h	2,70	2,90	3,10

Odnos livenja i glačanja je 60% : 40% kao kod poz. 8.1.1.
Obračun po m¹.

8.4.5 LIVENJE U KALUPU SLOBODNO VISEĆIH STEPENICA SA ARMATUROM

Livenje stepenica u kalupu sa glačanjem, špahtlovanjem i montažom.

1. stepenice bez profila sa jednom bočnom stranom
2. stepenice sa profilom i jednom bočnom stranom
3. ugrađivanje stepenica

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Pozicija		
		1	2	3
Materijal				
Cement	kg	22,00	22,00	3,00
Šljunak	m ³	0,04	0,04	—
Pesak	m ³	—	—	0,001
Kamena sitnež	kg	20,00	20,00	—
Betonsko gvožđe	kg	1,80	1,80	—
Pletena žica	kg	0,05	0,05	—
Kalup	m ¹	0,30	0,30	—
Brus	kg	0,11	0,11	—
Voda	m ³	0,010	0,010	0,05
El. energija	kw	1,98	2,47	—
Radno vreme:				
R VIII	h	1,20	1,30	0,40
R V	h	1,10	2,20	1,20
R II	h	1,50	1,50	0,50
Svega:	h	3,80	5,00	2,10

Odnos livenja i glačanja je 60%:40% kao kod poz. 8.1.1.
Obračun po m¹.

8.4.6 LIVENJE »L« STEPENICA U KALUPU SA ARMATUROM I MONTAŽOM

Livenje stepenica u kalupu izgleda »L« preseka, gazište do 35 cm, čelo do 17 cm. Debljina od 4-6 cm, sa armiranjem glačanjem i montažom na jednu ili dve betonske grede — nosača.

1. livenje i glačanje
2. ugrađivanje stepenica

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Pozicija	
		1	2
Materijal:			
Cement	kg	19,00	4,00
Pesak	m ³	—	0,001
Sejani šljunak	m ³	0,02	—
Kamena sitnež	kg	35,00	—
Betonsko gvožđe	kg	1,80	—
Pletena žica	kg	0,05	—
Brus	kg	0,15	—
Voda	m ³	0,010	0,005
Kalup	m ¹	0,30	—
El. energija	kw	2,02	—
Radno vreme:			
R VIII	h	1,50	0,10
R V	h	1,00	1,60
R II	h	1,70	1,60
Svega:	h	4,20	3,30

Odnos livenja i brušenja je 60%:40% kao kod poz. 8.1.1.
Obračun po m¹.

8.4.7 OBLAGANJE SLOBODNIH TRAPEZASTIH STEPENICA («AERO IZGLEDA»)

Oblaganje teraco masom slobodno stojećih trapezastih stepenica na licu mesta sa brušenjem i špahtlovanjem. Stepence su oslonjene na srednji i dva krajnja nosača od betona, a debljina im je 6—10 cm.

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Pozicija
Materijal:		
Cement	kg	16,00
Kamena sitnež	kg	38,00
Brus	kg	0,15
Voda	m ³	0,030
Letve 3/6 cm ¹	m ¹	0,50
El. energija	kw	2,80
Radno vreme:		
R — VIII	h	3,20
R — V	h	2,20
R — II	h	1,20
Svega:	h	6,60

Odnos livenja i brušenja je 60% : 40% kao kod poz. 8.1.1.

Obračun po m¹.

8.4.8 NOSAČI ZA STEPENICE I GREDE

Oblaganje betonskih nosača i greda teraco masom debljine 2 cm sa izradom podloge debljine 2 cm. Površine glačane i špahtlovane sa izradom okapnice.

1. nosač razvijene širine 60 cm
2. nosač razvijene širine 61—80 cm
3. nosač razvijene širine preko 81 cm

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Pozicija		
		1	2	3
Materijal:				
Cement	kg	16,00	20,00	25,00
Sejani pesak	m ³	0,015	0,025	0,32
Kamena sitnež	kg	25,00	35,00	40,00
Brus	kg	0,15	0,17	0,20
Voda	m ³	0,020	0,025	0,030
Letve — 2/6 cm ¹	m ¹	0,50	0,50	0,30
El. energija	kw	1,86	2,48	2,80
Radno vreme:				
R — VIII	h	1,00	1,30	2,20
R — III	h	1,50	1,60	2,00
R — II	h	1,00	1,20	1,40
Svega:	h	3,50	4,10	5,60

Odnos livenja i brušenja je 60% : 40% kao kod poz. 8.1.1.

Obračun po m¹.

8.4.9 OBLAGANJE KOSE STEPENIŠNE GREDE

Oblaganje kose stepenišne grede teraco masom debljine 2 cm sa grundiranjem — izrada cementne podloge debljine 2 cm, sa glačanjem i špahtlovanjem.

1. razvijena širina do 25 cm sa okapnicom
2. razvijena širina od 26—35 sa okapnicom
3. razvijena širina od 36—50 sa okapnicom
4. razvijena širina preko 51 sa okapnicom

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Pozicija			
		1	2	3	4
Materijal:					
Cement	kg	8,00	9,00	11,00	16,00
Sejani šljunak	m ³	0,003	0,004	0,008	0,010
Kamena sitnež	kg	12,00	14,00	20,00	30,00
Brus	kg	0,04	0,04	0,08	0,010
Voda	m ³	0,005	0,008	0,008	0,010
Letve 2/6 cm ¹	m ¹	0,30	0,30	0,30	0,30
El. energija	kw	0,80	0,80	1,47	2,25
Radno vreme:					
R — V	h	1,40	1,50	1,70	1,90
R — II	h	0,60	0,70	0,80	0,90
Svega:	h	2,00	2,20	2,50	2,80

Odnos livenja i brušenja je 60% : 40% kao kod poz. 8.1.1.
Obračun po m¹.

8.4.10 STEPENIŠNE TERACO TALPE

Livenje stepenišnih teraco talpi debljine 4—6 cm u kalupu sa armaturom, glačanjem i montažom.

1. livenje i glačanje
2. montaža talpi

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Pozicija	
		1	2
Materijal:			
Cement	kg	20,00	3,00
Sejani šljunak	m ³	0,40	—
Pesak	m ³	—	0,001
Kamena sitnež	kg	22,00	—
Betonsko gvožđe	kg	1,80	—
Pletena žica	kg	0,05	—
Brus	kg	0,10	—
Voda	m ³	0,010	0,005
Letve — kalupi	m ¹	1,00	—
El. energija	kw	0,95	—
Radno vreme:			
R — II	h	0,80	1,00
R — IV	h	0,50	0,60
R — VII	h	1,10	0,10
Svega:	h	2,40	1,70

Odnos livenja i brušenja je 60% : 40% kao kod poz. 8.1.1.
Obračun po m¹.

8.4.11 STEPENIŠNE TERACO TALPE

Livenje stepenišnih teraco talpi debljine 7—10 cm u kalupu sa armaturom, glačanjem i montažom.

1. livenje i glačanje
2. montaža talpi

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Pozicija	
		1	2
Materijal:			
Cement	kg	30,00	3,00
Sejani šljunak	m ³	0,08	—
Pesak	m ³	—	0,001
Kamena sitnež	kg	26,00	—
Betonsko gvožđe	kg	4,00	—
Paljena žica	kg	0,08	—
Brus	kg	0,12	—
Voda	m ³	0,015	0,005
Letve — kalupi	m ¹	1,10	—
Radno vreme:			
R — VIII	h	1,10	0,10
R — V	h	1,30	1,50
R — II	h	1,00	0,75
Svega:	h	3,40	2,30

Odnos livenja i brušenja je 60% : 40% kao kod poz. 8.1.1.
Obračun po m¹.

8.5 TERACO SOLBANCİ

8.5.1 LIVENJE TERACO SOLBANKA U KALUPU

Livenje teraco solbanka u kalupu debljine 3 cm sa armaturom, jednom ili dve okapnice i montažom.

1. solbank razvijene širine do 20 cm
2. solbank razvijene širine od 21—30 cm
3. solbank razvijene širine preko 31 cm
4. montaža solbanka

Materijal i radno vreme:	Jed. mere	Pozicija			
		1	2	3	4
Materijal:					
Cement	kg	8,00	10,00	14,00	—
Kamena sitnež	kg	9,00	14,00	18,00	—
Beton. gvožđe Ø 6 mm	kg	0,80	0,80	1,00	—
Paljena žica	kg	0,03	0,03	0,03	—
Brus	kg	0,06	0,07	0,09	—
Pesak	m ³	0,0005	0,001	0,002	0,001
Voda	m ³	0,006	0,008	0,010	0,006
Letve — kalupi	m ¹	1,00	1,00	1,00	—
El. energija	kw	0,40	0,60	0,80	—
Radno vreme:					
R — V	h	1,00	1,20	1,40	1,60
R — II	h	0,50	0,50	0,60	0,30
Svega:	h	1,50	1,70	2,00	1,90

Odnos livenja i brušenja je 60% : 40% kao kod poz. 8.1.1.
Obračun po m¹.

8.5.2 LIVENJE TERACO SOLBANKA NA LICU MESTA

Livenje teraco solbanka na licu mesta debljine 3 cm, sa armaturom, jednom ili dve okapnice i glačanjem.

1. solbank razvijene širine do 20 cm
2. solbank razvijene širine od 21—30 cm
3. solbank razvijene širine preko 31 cm

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Pozicija		
		1	2	3
Materijal:				
Cement	kg	8,00	10,00	14,00
Kamena sitnež	kg	9,00	14,00	18,00
Beton. gvožđe Ø 6 mm	kg	0,80	0,80	1,00
Brus	kg	0,06	0,07	0,09
Letve	m ¹	1,00	1,00	1,00
Paljena žica	kgr	0,03	0,03	0,03
Voda	m ¹	0,008		
El. energ.	kw	0,40	0,60	0,80
Radno vreme:				
R — V	h	1,40	1,50	1,50
R — II	h	0,50	0,50	0,60
Svega:	h	1,90	2,00	2,10

Odnos livenja i brušenja je 60% : 40% kao kod poz. 8.1.1.
Obračun po m¹.

8.6 OBLAGANJE TERACO BANKINE

Oblaganje bankina u stepeništu teraco masom debljine do 2 cm sa jednom okapnicom i glačanjem.

1. bankina razvijene širine do 25 cm
2. bankina razvijene širine od 26—50 cm
3. bankina razvijene širine preko 51 cm

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Pozicija		
		1	2	3
Materijal:				
Cement	kg	10,00	16,00	25,00
Kamena sitnež	kg	16,00	20,00	30,00
Brus	kg	0,06	0,09	0,12
Sejani šljunak	m ³	0,001	0,015	0,02
Letve	m ¹	1,00	1,00	1,00
Voda	m ³	0,28	0,13	0,16
El. energ.	kw	0,35	0,55	0,80
Radno vreme:				
R — VII	h	1,30	1,40	1,60
R — II	h	0,70	0,80	0,80
Svega:	h	2,00	2,20	2,40

Odnos livenja i brušenja je 60% : 40% kao kod poz. 8.1.1.
Obračun po m¹.

8.7 IZRADA TERACO PRAGOVA

Izrada pragova od teraco mase sa glačanjem.

1. prag širine do 12 cm¹, visine do 4 cm
2. prag širine do 12 cm¹, visine od 4,5 do 8 cm
3. prag širine do 12 cm¹, visine od 8,5 do 12 cm

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Pozicija		
		1	2	3
Materijal:				
Cement	kg	5,00	9,00	12,00
Kamena sitnež	kg	8,00	12,00	18,00
Šljunak	m ³	—	0,001	0,0004
Brus	kg	0,02	0,03	0,03
Letve — oplata	m ¹	0,60	1,00	1,00
Voda	m ³	0,005	0,006	0,008
El. energija	kw	0,15	0,15	0,20
Radno vreme:				
R — V	h	0,25	0,30	0,40
R — II	h	0,10	0,10	0,15
Svega:	h	0,35	0,40	0,55

Odnos livenja i brušenja je 60% : 40% kao kod poz. 8.1.1.
Obračun po m¹.

8.8 RAZNI TERACO RADOVI

8.8.1 Popločavanje podova gotovim teraco pločama postavljanjem u cementni malter ili pesak.

1. teraco ploče 20×20 i 25×25 × 2—2,5 cm¹
2. teraco ploče 30×30 i 50×50 × 3—5 cm
3. kulije ploče 40×40 i 50×50 × 4—5 cm
4. betonske ploče 40×40 i 50×50 × 4—5 cm

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Pozicija			
		1	2	3	4
Materijal:					
Cement	kg	18,00	18,00	18,00	2,00
Teraco pločice	m ²	1,05	1,05	—	—
Kulije počice	m ²	—	—	1,05	—
Betonske ploče	m ²	—	—	—	1,05
Pesak	m ³	0,04	0,04	0,04	0,06
Voda	m ³	0,015	0,015	0,015	0,001
Bitumen	kg	—	—	—	3,00
Radno vreme:					
R — V	h	1,05	1,00	1,05	1,80
R — II	h	0,50	0,60	0,80	1,00
Svega:	h	1,55	1,60	1,85	2,80

Obračun po m².

8.8.2 IZRADA SOKLE OD GOTOVIH TERACO PLOČA

Izrada sokle od gotovih teraco ploča zalivenih u cementni malter.

1. teraco ploče $20 \times 20 \times 2$ cm
2. teraco ploče $20 \times 10 \times 2$ cm.

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Pozicija	
		1	2
Materijal:			
Cement	kg	4,00	2,00
Pločice 20×20	kom.	5,30	—
Pločice 20×10	kom.	—	5,50
Pesak	m³	0,004	0,002
Voda	m³	0,005	0,003
Radno vreme:			
R — V	h	0,40	0,30
R — II	h	0,10	0,10
Svega:	h	0,50	0,40

Obračun po m¹.

8.8.3 OBLAGANJE KORITA, UMIVAONIKA I SLIČNO TERACO MASOM

Oblaganje korita umivaonika i slično teraco masom debljine 2 cm sa glačanjem.

1. oblaganje teracom bez izrade podloge
2. izrada podloge debljine 2 cm

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Pozicija	
		1	2
Materijal:			
Cement	kg	20,00	12,00
Kamena sitnež	kg	40,00	—
Sejani šljunak	m ³	—	0,02
Brus	kg	0,15	—
Letve	m ¹	1,00	0,50
Voda	m ³	0,020	0,015
El. energija	kw	4,32	—
Radno vreme:			
R — VIII	h	5,80	—
R — V	h	1,00	1,00
R — II	h	2,00	0,60
Svega:	h	8,80	1,60

Odnos livenja i brušenja je 50% : 50%.

Obračun po m².

8.8.4 IZRADA MRŠAVE BETONSKE PODLOGE MB 15

Izrada mršave betonske podloge MB 15 kao izravnavajućeg sloja na podu.

1. debljina podloge 2 cm
2. debljina podloge 3 cm
3. debljina podloge 4 cm
4. debljina podloge 5 cm.

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Pozicija			
		1	2	3	4
Materijal:					
Cement	kg	8,00	10,50	13,00	16,00
Sejani šljunak	m ³	0,015	0,025	0,035	0,045
Voda	m ³	0,010	0,015	0,020	0,025
Radno vreme:					
R — III	h	0,40	0,50	0,50	0,50
R — II	h	0,30	0,30	0,40	0,50
Svega:	h	0,70	0,80	0,90	1,00

Obračun po m².

8.8.5 IZRADA TERACO OKAPNICE

Izrada teraco okapnice razvijene širine do 20 cm sa glačanjem.

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Pozicija
Materijal:		
Cement	kg	3,00
Kamena sitnež	kg	5,00
Brus	kg	0,010
Voda	m ³	0,005
Letve	m ¹	1,00
El. energija	kw	0,40
Radno vreme:		
R — V	h	0,90
R — II	h	0,40
Svega:	h	1,30

Odnos livenja i brušenja je 80% : 20%.

Obračun po m¹.

8.8.6 POSTAVLJANJE MESINGANIH I DRUGIH TRAKA

Postavljanje mesinganih i drugih traka kao dilatacije ili ukrasa u teraco podove.

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Pozicija
Materijal:		
Trake 20×2 mm	m ¹	1,05
Radno vreme:		
R — V	h	0,27

Obračun po m¹.

8.9. FLUATIZIRANJE

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Pozicija
Materijal:		
Brusni kamen	kg	0,04
Fluat	kg	0,08
Radno vreme:		
R — IV	h	0,25

Obračun po m².

Napomena: Kod fluatiziranja ostalih površina od teraca (stepenice, stubovi, grede, sokle itd.) za utrošak materijala i radnog vremena primenjuju se elementi iz ove pozicije, uz primenu odgovarajuće razvijene površine.

"Jadran"

R.O. ZA ZAVRŠNE RADOVE U GRAĐEVINARSTVU — BAR

Telefoni: Direktor 22-315; Teh. služba 22-816; Ž. R. 20130-601-15918

IZVODI:

- molerofarbarske,
- fasaderske,
- zidarske,
- keramičarske,
- teracerske,
- parketerske,
- staklorezačke,
- izolaterske i druge završne radove.

